تغيّرات النسبة المئوية

الدرس ٨-٣
صفحات الكتاب ١٣٥-١٣٦

💡 **فكرة الدرس:** نصف التغيّر في كمية بأنه **زيادة** أو **انخفاض** بنسبة مئوية، ونحسبه دائمًا **من القيمة الأولية**: نسبة التغيّر = $\frac{\text{مقدار التغيّر}}{\text{القيمة الأولية}} \times ١٠٠\%$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب نسبة الزيادة المئوية
- أحسب نسبة الانخفاض المئوية
- أحدّد القيمة الأولية الصحيحة التي تمثّل ١٠٠%

📖 مفردات الدرس

الزيادة
ارتفاع الكمية عن قيمتها الأولى

الانخفاض
نقصان الكمية عن قيمتها الأولى

القيمة الأولية
القيمة قبل التغيّر وتمثّل ١٠٠%

نسبة التغيّر
$\frac{\text{التغيّر}}{\text{القيمة الأولية}} \times ١٠٠\%$

نسبة الزيادة

- احسب مقدار الزيادة = الجديدة − الأولية
- اقسم على القيمة الأولية
- اضرب في ١٠٠%
- من ٨٠٠ إلى ٩٠٠: $\frac{١٠٠}{٨٠٠} \times ١٠٠\% = ١٢,٥\%$

نسبة الانخفاض

- احسب مقدار الانخفاض = الأولية − الجديدة
- اقسم على القيمة الأولية (وهي الآن ٩٠٠)
- من ٩٠٠ إلى ٨٠٠: $\frac{١٠٠}{٩٠٠} \times ١٠٠\% = ١١,١\%$

انتبه

- الزيادة ثم الانخفاض بالمقدار نفسه لا يعطيان النسبة نفسها
- زيادة ١٠% ثم خصم ١٠% لا يعيد السعر الأصلي
- يمكن أن تزيد كمية بأكثر من ١٠٠% لكن لا تنخفض بأكثر من ١٠٠%



مثال ٨-٣

زار ٨٠٠ شخص متحفًا في شهر مايو، وزار ٩٠٠ شخص في شهر يونيو، وفي شهر يوليو كان العدد ٨٠٠ شخص مرةً أخرى.

أوجد: (أ) النسبةَ المئويَّةَ للزيادة من مايو إلى يونيو.

(ب) النسبةَ المئويَّةَ للانخفاض من يونيو إلى يوليو.

الحل

(أ) ١٠٠٪ = ٨٠٠

الزيادة هي ١٠٠

النسبة المئويَّة للزيادة هي $\frac{١٠٠}{٨٠٠} \times ١٠٠٪ = ١٢,٥٪$

(ب) ١٠٠٪ = ٩٠٠

النسبة المئويَّة للانخفاض هي $\frac{١٠٠}{٩٠٠} \times ١٠٠٪ = ١١,١٪$

فالقيمة الأوليَّة في مايو.

٩٠٠ − ٨٠٠

يُبسَّط الكسرُ $\frac{١٠٠}{٨٠٠}$ إلى $\frac{١}{٨}$

القيمة الأوليَّة هي ٩٠٠ هذه المرة.

الانخفاض هو ١٠٠، انخفاض من ٩٠٠ إلى ٨٠٠

يُبسَّط الكسرُ $\frac{١٠٠}{٩٠٠}$ إلى $\frac{١}{٩}$

مثال ٨-٣ من كتاب الطالب: الزيادة والانخفاض المئوي

✏️ أمثلة محلولة

زار ٨٠٠ شخص متحفًا في مايو و ٩٠٠ في يونيو. نسبة الزيادة

الحل: $\frac{١٠٠}{٨٠٠} \times ١٠٠٪ = ١٢,٥٪$

من ٩٠٠ في يونيو إلى ٨٠٠ في يوليو. نسبة الانخفاض

الحل: $\frac{١٠٠}{٩٠٠} \times ١٠٠٪ = ١١,١٪$

ارتفع نبات من ٣٠ سم إلى ٣٥ سم. نسبة الزيادة

الحل: $\frac{٥}{٣٠} \times ١٠٠٪ = ١٦,٧٪$

سعر ١٠٠٠ ريال خُفّض ٤% ثم زِيد ٤%. السعر الجديد

الحل: ٩٦٠٠ ثم ٩٦٠٠ × ١,٠٤ = ٩٩٨٤ ريالًا وليس ١٠٠٠٠

⭐ تذكّر

- اسأل نفسك: ما القيمة قبل التغيّر؟ فهي المقام
- الزيادة ١٠٠% تعني أن الكمية تضاعفت

⚠️ انتبه من الخطأ

- القسمة على القيمة الجديدة بدل الأولية
- الظن أن الخصم ثم الزيادة بالنسبة نفسها يعيدان السعر

🧩 **نشاط:** سجّل طولك أو وزنك على فترتين واحسب نسبة التغيّر

✅ أختبر نفسي

١. من ٥٠ إلى ٦٠ نسبة الزيادة

٢. من ٨٠ إلى ٦٠ نسبة الانخفاض

٣. من ٤٠ إلى ٨٠ نسبة الزيادة

٤. من ٢٠٠ إلى ١٥٠ نسبة الانخفاض

الإجابات: (١) ٢٠٪ ، (٢) ٢٥٪ ، (٣) ١٠٠٪ ، (٤) ٢٥٪